

第6节 图

图(Graph)是一种复杂的非线性结构。在人工智能、工程、数学、物理、化学、生物和计算机科学等领域中，图结构有着广泛的应用。奥林匹克信息学竞赛的许多试题，亦需要用图来描述数据元素间的联系。

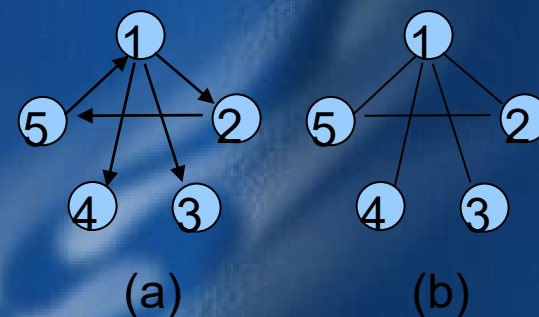
图G由两个集合V和E组成，记为： $G=(V, E)$ ，其中：V是顶点的有穷非空集合，E是V中顶点偶对(称为边)的有穷集。通常，也将图G的顶点集和边集分别记为 $V(G)$ 和 $E(G)$ 。 $E(G)$ 可以是空集。若 $E(G)$ 为空，则图G只有顶点而没有边。

一、什么是图？

很简单，点用边连起来就叫做图，严格意义上讲，图是一种数据结构，定义为： $\text{graph}=(V, E)$ 。V是一个非空有限集合，代表顶点（结点），E代表边的集合。

二、图的一些定义和概念

1. (a)有向图：图的边有方向，只能按箭头方向从一点到另一点。(a)就是一个有向图。
2. (b)无向图：图的边没有方向，可以双向。(b)就是一个无向图。

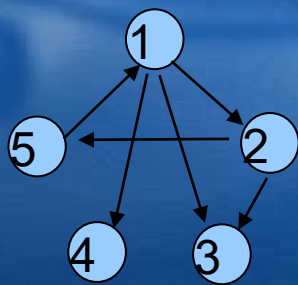


- 3.结点的度：无向图中与结点相连的边的数目，称为结点的度。
- 4.结点的入度：在有向图中，以这个结点为终点的有向边的数目。
- 5.结点的出度：在有向图中，以这个结点为起点的有向边的数目。
- 6.权值：边的“费用”，可以形象地理解为边的长度。
- 7.连通：如果图中结点U，V之间存在一条从U通过若干条边、点到达V的通路，则称U、V 是连通的
- 8.回路：起点和终点相同的路径，称为回路，或“环”。
- 9.完全图：一个n 阶的完全无向图含有 $n*(n-1)/2$ 条边；一个n 阶的完全有向图含有 $n*(n-1)$ 条边；

稠密图：一个边数接近完全图的图。

稀疏图：一个边数远远少于完全图的图。

- 10.强连通分量：有向图中任意两点都连通的最大子图。下图中1-2-5构成一个强连通分量。特殊地，单个点也算一个强连通分量，所以右图有三个强连通分量：1-2-5，4，3。



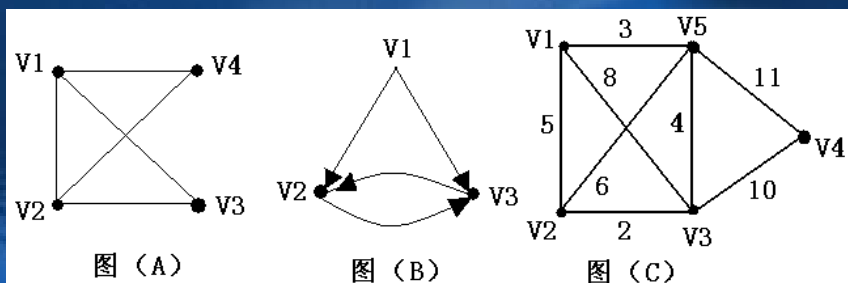
三、图的存储结构

1. 二维数组邻接矩阵存储

定义 $\text{int } G[101][101]$;

$G[i][j]$ 的值, 表示从点 i 到点 j 的边的权值, 定义如下:

$$G[i][j] = \begin{cases} 1 \text{ 或权值} & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 之间有边或弧时, 取值为 } 1 \text{ 或权值} \\ 0 \text{ 或 } \infty & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 之间无边或弧时, 取值为 } 0 \text{ 或 } \infty \text{ (无穷大)} \end{cases}$$



上图中的3个图对应的邻接矩阵分别如下:

$$G(A) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad G(B) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad G(C) = \begin{bmatrix} \infty & 5 & 8 & \infty & 3 \\ 5 & \infty & 2 & \infty & 6 \\ 8 & 2 & \infty & 10 & 4 \\ \infty & \infty & 10 & \infty & 11 \\ 3 & 6 & 4 & 11 & \infty \end{bmatrix}$$

四、深度优先与广度优先遍历

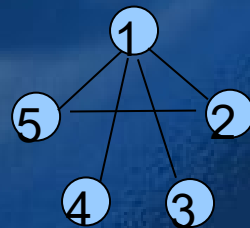
从图中某一顶点出发系统地访问图中所有顶点，使每个顶点恰好被访问一次，这种运算操作被称为图的遍历。为了避免重复访问某个顶点，可以设一个标志数组visited[i]，未访问时值为false，访问一次后就改为true。

图的遍历分为深度优先遍历和广度优先遍历两种方法，两者的时间效率都是 $O(n^2)$ 。

1.深度优先遍历

深度优先遍历与深搜DFS相似，从一个点A出发，将这个点标为已访问visited[i]:=true;，然后再访问所有与之相连，且未被访问过的点。当A的所有邻接点都被访问过后，再退回到A的上一个点（假设是B），再从B的另一个未被访问的邻接点出发，继续遍历。

例如对右边的这个无向图深度优先遍历，假定先从1出发程序以如下顺序遍历：



1→2→5，然后退回到2，退回到1。

从1开始再访问未被访问过的点3，3没有未访问的邻接点，退回1。

再从1开始访问未被访问过的点4，再退回1。

起点1的所有邻接点都已访问，遍历结束。

2. 广度优先遍历

广度优先遍历并不常用，从编程复杂度的角度考虑，通常采用的是深度优先遍历。

广度优先遍历和广搜BFS相似，因此使用广度优先遍历一张图并不需要掌握什么新的知识，在原有的广度优先搜索的基础上，做一点小小的修改，就成了广度优先遍历算法。

五、一笔画问题

如果一个图存在一笔画，则一笔画的路径叫做欧拉路，如果最后又回到起点，那么这个路径叫做欧拉回路。

我们定义奇点是指跟这个点相连的边数目有奇数个的点。对于能够一笔画的图，我们有两个定理。

定理1：存在欧拉路的条件：图是连通的，有且只有2个奇点。

定理2：存在欧拉回路的条件：图是连通的，有0个奇点。

两个定理的正确性是显而易见的，既然每条边都要经过一次，那么对于欧拉路，除了起点和终点外，每个点如果进入了一次，显然一定要出去一次，显然是偶点。对于欧拉回路，每个点进入和出去次数一定都是相等的，显然没有奇点。

求欧拉路的算法很简单，使用深度优先遍历即可。

根据一笔画的两个定理，如果寻找欧拉回路，对任意一个点执行深度优先遍历；找欧拉路，则对一个奇点执行DFS，时间复杂度为 $O(m+n)$ ， m 为边数， n 是点数。

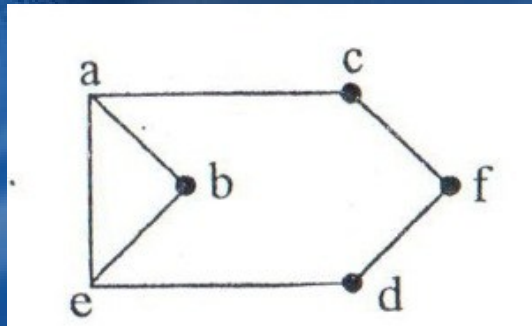
【课堂练习】

1、【NOIP2001提高组】无向图 $G=(V, E)$ ，其中 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$
 $E=\{(a,b),(a,e),(a,c),(b,e), (c,f),(f,d),(e,d)\}$ ，对该图进行深度优先遍历,得到的
顶点序列正确的是（ ）。

A. a,b,e,c,d,f B. a,c,f,e,b,d C. a,e,b,c,f,d D. a,b,e,d,f,c

【答案】D

【分析】依题中描述将无向图画出如图所示：



按照深度优先搜索的规则进行搜索，得到序列{ a,b,e,d,f,c }。

2、【NOIP2002提高组】在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的（ ）倍。

A. 1/2 B. 1 C. 2 D. 4

【答案】B

【分析】在有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和。

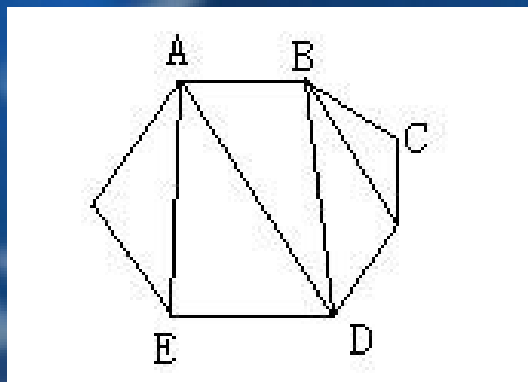
3、【NOIP2003提高组】假设我们用 $d=(a_1,a_2,\dots,a_5)$ 表示无向图G的5个顶点的度数，下面给出的哪（些）组d值合理（ ）。

- A. {5, 4, 4, 3, 1} B. {4, 2, 2, 1, 1} C. {3, 3, 3, 2, 2}
D. {5, 4, 3, 2, 1} E. {2, 2, 2, 2, 2}

【答案】BE

【分析】每条边被两个顶点计算度数，因此度数和必为偶数，ACD的度数和为奇数，因此正确答案为BE。

4、【NOIP2004普及组】在下图中，从顶点（ ）出发存在一条路径可以遍历图中的每条边一次，而且仅遍历一次。



- A. A点 B. B点 C. C点 D. D点 E. E点

【答案】E

【分析】欧拉图问题，E是奇点。

5、【NOIP2005普及组】平面上有五个点A(5, 3), B(3, 5), C(2, 1), D(3, 3), E(5, 1)。以这五点作为完全图G的顶点，每两点之间的直线距离是图G中对应边的权值。以下哪条边不是图G的最小生成树中的边（ ）。

A.AD B.BD C.CD D.DE E.EA

【答案】D

【分析】笛卡尔坐标系画出来,生成树是n-1条总长最短的边连所有点。

6、【NOIP2005提高组】平面上有五个点A(5, 3), B(3, 5), C(2, 1), D(3, 3), E(5, 1)。以这五点作为完全图G的顶点，每两点之间的直线距离是图G中对应边的权值。图G的最小生成树中的所有边的权值综合为（ ）。

A. 8 B. $7+\sqrt{5}$ C. 9 D. $6+\sqrt{5}$ E. $4+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

【答案】D

【分析】根据kruskal算法,选取权值最小的、且不构成回路的边来产生最小生成树,因此,选出的边为(A,D), (A,E), (B,D), (C,D), 其权值和为 $(2+2+2+\sqrt{5})$,即答案为D。

	A	B	C	D	E
A		$2\sqrt{2}$	$\sqrt{13}$	2	2
B	$2\sqrt{2}$		$\sqrt{17}$	2	$2\sqrt{5}$
C	$\sqrt{13}$	$\sqrt{17}$		$\sqrt{5}$	3
D	2	2	$\sqrt{5}$		$2\sqrt{2}$
E	2	$2\sqrt{5}$	3	$2\sqrt{2}$	

7、【NOIP2007提高组】欧拉图G是指可以构成一个闭回路的图，且图G的每一条边恰好在这个闭回路上出现一次（即一笔画成）。在以下各个描述中，不一定是欧拉图的是（ ）。

- A. 图G中没有度为奇数的顶点
- B. 包括欧拉环游的图(欧拉环游是指通过图中每边恰好一次的闭路径)
- C. 包括欧拉闭迹的图(欧拉迹是指通过途中每边恰好一次的路径)
- D. 存在一条回路, 通过每个顶点恰好一次
- E. 本身为闭迹的图

【答案】D

【分析】通过每个顶点一次的是哈密尔顿图，欧拉图是每条边一次，一笔画问题，闭迹回到起点封口。

8、【NOIP2004普及组】某大学计算机专业的必修课及其先修课程如下表所示：

课程代号	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
课程名称	高等数学	程序设计语言	离散数学	数据结构	编译技术	操作系统	普通物理	计算机原理
先修课程			C ₀ , C ₁	C ₁ , C ₂	C ₃	C ₃ , C ₇	C ₀	C ₆

请你判断下列课程安排方案哪个是不合理的（ ）。

- A. C₀, C₆, C₇, C₁, C₂, C₃, C₄, C₅
- B. C₀, C₁, C₂, C₃, C₄, C₆, C₇, C₅
- C. C₀, C₁, C₆, C₇, C₂, C₃, C₄, C₅
- D. C₀, C₁, C₆, C₇, C₅, C₂, C₃, C₄
- E. C₀, C₁, C₂, C₃, C₆, C₇, C₅, C₄

【答案】D

【分析】拓扑排序：在学习C₅之前要先学习C₃和C₇，D答案的C₅排在了C₃前面。

谢谢